BRICK lab

KID ENGINEER
TÀI NĂNG TẠO TƯƠNG LAI

BLKE-AS

RoMad

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

KỂ CHUYỆN ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

AI tự động tùy biến ngôn ngữ, giọng đọc và độ sâu kiến thức theo từng nhóm khách.

VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG

Robot tự dẫn đường, dừng đúng điểm và mở nội dung không cần bấm nút.

NÂNG CẤP TRẢI NGHIỆM

Đẩy mạnh tương tác sinh động qua chuỗi Video → Thuyết minh → Quiz.

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

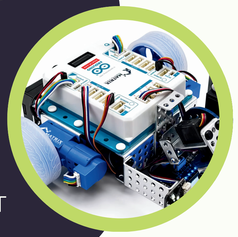
ROMAD Linh hoạt thay đổi cách kể, tuyệt đối giữ nguyên lịch sử gốc.



CẤU TRÚC DỰ ÁN

CẤU HÌNH THIẾT BỊ

- Nền tảng Robot Matrix Mini R4:
- Não Arduino UNO R4 + Wifi
- Cảm biến M-Vision Camera
- Cảm biến Grayscale
- Cảm biến Laser
- Động cơ di chuyển DC + Encoder
- Thiết bị hiển thị + Điều khiển: ANDROID TABLET



PHẦN MỀM WEB-APP

AUTONOMOUS
Kiến trúc hạ tầng (1 Main Web + 4 Artifact Web):
- 1 Main Web: Đóng vai trò làm trung tâm điều phối, quản lý dữ liệu và kết nối toàn bộ hệ thống.
- 4 Artifact Web: Đảm nhận nhiệm vụ trình bày và thuyết minh các cổ vật.

DRIVING CONTROL BACK-UP:
- Một web riêng biệt sử dụng WASD để tự điều khiển khi hệ thống bị trục trặc



AI MCP - API SERVICE

Gemini
Đảm nhận vai trò xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), chịu trách nhiệm biên soạn, xử lý ngữ nghĩa và tùy biến nội dung theo từng nhóm khách hàng mục tiêu.

ElevenLabs
Xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech), tạo ra giọng đọc đa ngôn ngữ với ngữ điệu tự nhiên như người thật.

XiaoZhi
Đóng vai trò là giao diện tương tác (Interface/Agent), trực tiếp giao tiếp và phản hồi thời gian thực với khách hàng.

BLKE-AS

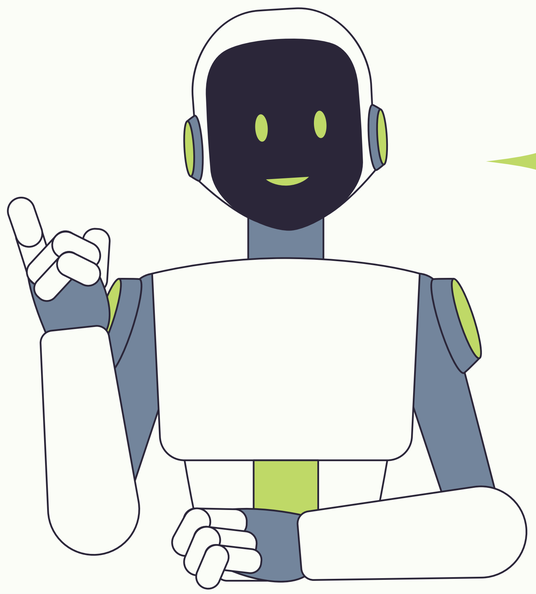
BRICK lab

KID ENGINEER
TÀI NĂNG TẠO TƯƠNG LAI

RoMad

GIẢI PHÁP ROBOT BẢO TÀNG THÔNG MINH

THÁI ĐẶNG GIA KHANG - HUỲNH MINH THIÊN - NGUYỄN MINH KHÔI



RoMad - Dẫn bước lịch sử, Chạm tới tương lai

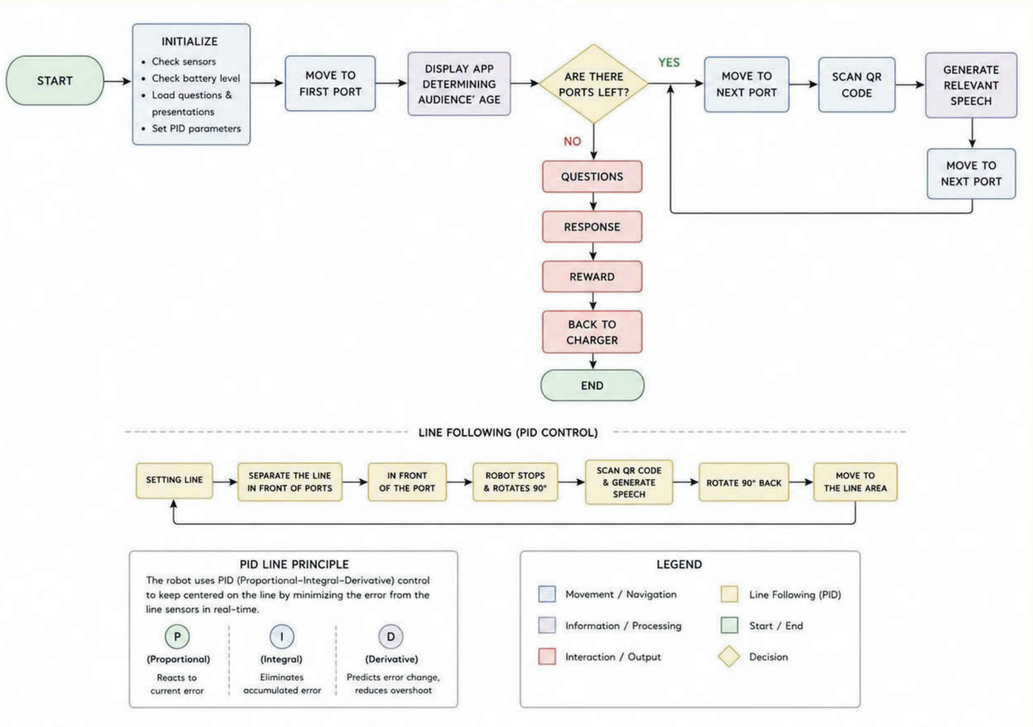
BLKE-AS

BRICK lab

KID ENGINEER
TÀI NĂNG TẠO TƯƠNG LAI

RoMad

Business model canvas



Key Partners

- Bảo tàng Bình Định – đối tác nội dung đầu tiên (4 Bảo vật Quốc gia)
- Sở VH-TT-DL các tỉnh – cửa ngõ bảo tàng công lập
- FPT.AI – TTS tiếng Việt
- Google Gemini / ElevenLabs – AI nền tảng
- Matrix Robotics – phần cứng
- Trường học & Phòng GD-ĐT – kênh tour STEM
- Truyền thông giáo dục – lan tỏa câu chuyện học sinh Việt

Key Activities

- R&D robot & phần mềm (line detection, Main Web + 4 Artifact Web)
- Số hóa hiện vật: nội dung 4 tầng, song ngữ, quiz
- Triển khai tại bảo tàng: khảo sát, dẫn line, hiệu chỉnh
- Vận hành & bảo trì từ xa
- Bán hàng B2B/B2G + demo pilot

Key Resources

- Phần cứng (25–35 triệu): Matrix Mini R4, Tablet, M-Vision, trạm sạc
- AI (1–2 triệu/tháng): Gemini API, FPT.AI TTS, ElevenLabs
- BRICK Lab + học sinh đội tuyển
- Track record: Inspire Award VEX Nationals

Value Proposition

- AI cá nhân hóa theo 5 nhóm đối tượng
- Song ngữ Việt–Anh, mở rộng 29+ ngôn ngữ
- Gamification: quiz, thử thách, tích điểm
- Chi phí thấp hơn HDV
- Báo cáo học tập cho trường
- Kiến trúc mở rộng (thêm hiện vật = thêm Artifact Web)
- 1 HDV: 120–180 triệu/năm → ROMAD hoàn vốn từ hợp đồng đầu tiên

Customer Relationship

- Đối tác triển khai, không bán đứt
- Đào tạo 1–2 buổi
- Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng (SLA 24–48h)
- Cập nhật nội dung từ xa
- Cộng đồng giáo viên khai thác báo cáo

Channels

- Bán trực tiếp Sở VH-TT-DL, bảo tàng
- Demo miễn phí 2–4 tuần
- Giải đấu Robotics
- Website, Fanpage, báo chí

Customer Segments

Khách trả tiền (B2B/B2G)

- Bảo tàng công lập
- Bảo tàng & gallery tư nhân
- Di tích, khu triển lãm
- Trường K–12

Người dùng

- Học sinh 5–18 tuổi
- Người lớn tham quan
- Khách quốc tế

Cost Structures

CAPEX
Robot + Tablet: 25–35 triệu
Số hóa 4 hiện vật: 12–20 triệu
Tổng: 40–55 triệu
OPEX
API AI: 1–1,5 triệu
Hosting & bảo trì: 0,8–1,5 triệu
Nhân sự: 2–3 triệu
Tổng: 4–6 triệu/tháng
Lợi nhuận gộp: 45–60%

Revenue Streams

Gói triển khai: 80–150 triệu/bảo tàng
Thuê bao: 3–5 triệu/tháng
Số hóa hiện vật: 3–5 triệu/100hiện vật
Cho thuê sự kiện: 5–8 triệu/ngày
Tour STEM: 150–250 nghìn/học sinh
ROMAD Cloud: 30–50 triệu/năm
Kịch bản năm 1: 2 bảo tàng + 10 sự kiện + 20 tour → 350–500 triệu doanh thu